

ToDo C# – Gestionnaire de tâches en console

Projet personnel d'apprentissage – BTS SIO – Renforcement du C# en console

Contexte du projet

La **ToDo C#** est un projet que j'ai réalisé pour continuer mon apprentissage du langage C#. Après mes premiers programmes orientés objet (comme le Combat C#), j'ai voulu créer une application un peu plus utile :
un **gestionnaire de tâches** en console.

L'objectif était d'apprendre à manipuler :

- des **listes**,
- des **objets**,
- des **menus console**,
- et de structurer une application simple mais fonctionnelle.

Ce projet m'a beaucoup aidé à comprendre comment organiser un programme console proprement.

Objectifs pédagogiques

- Revoir les bases du C# et les renforcer.
- Manipuler des **listes d'objets** (`List<T>`).
- Créer un menu interactif dans la console.
- Appliquer un CRUD en local :
 - Create → Ajouter une tâche

- Read → Afficher les tâches
- Update → Modifier une tâche
- Delete → Supprimer une tâche
- Structurer un programme avec plusieurs méthodes organisées.
- Gérer les erreurs et validations utilisateur.

C'était une étape importante avant les projets C# plus avancés.

Fonctionnalités principales

✓ Ajout d'une tâche

Chaque tâche contient :

- un titre,
- une description,
- éventuellement un statut (à faire / terminé).

La tâche est ajoutée dans une liste interne.

✓ Affichage des tâches

- Liste numérotée, propre et lisible.
- Affichage du détail de chaque tâche.

✓ Modification d'une tâche

- Sélection par son numéro dans la liste.
- Modification du titre ou de la description.

✓ Suppression d'une tâche

- Sélection de la tâche à supprimer.

- Mise à jour automatique de la liste.

✓ Menu interactif

Le programme propose un menu comme :

1. Ajouter une tâche
2. Afficher les tâches
3. Modifier une tâche
4. Supprimer une tâche
5. Quitter

Ce menu permet à l'utilisateur de naviguer facilement dans l'application.



Ce que ce projet m'a appris

Ce projet m'a permis de :

- manipuler efficacement des **List** en C#,
- structurer correctement un programme console (méthodes, classes),
- appliquer un CRUD complet sans base de données,
- renforcer ma logique orientée objet,
- améliorer l'organisation et la lisibilité de mon code,
- comprendre comment simuler une "mini-application" en console.

Grâce à cette ToDo C#, j'ai aussi mieux compris comment structurer mes futurs programmes orientés objet.

```
=== Liste de Tâches ===
1. Ajouter une nouvelle tâche
2. Supprimer une tâche
3. Modifier une tâche
4. Cocher une tâche
5. Afficher toutes les tâches
0. Quitter          1
Titre de la tâche : menage
Contenu de la tâche : vaiselle, poussiere
Tâche ajoutée avec succès !
=== Liste de Tâches ===
1. Ajouter une nouvelle tâche
2. Supprimer une tâche
3. Modifier une tâche
4. Cocher une tâche
5. Afficher toutes les tâches
0. Quitter
Choisissez une option: 5
=== Tâches ===
1. menage - vaiselle, poussiere - Non cochée
=== Liste de Tâches ===
1. Ajouter une nouvelle tâche
2. Supprimer une tâche
3. Modifier une tâche
4. Cocher une tâche
5. Afficher toutes les tâches
0. Quitter
Choisissez une option:
```